LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL I

JAVA BASIC 1

Disusun Oleh:

Silviana Maristha Ginting 105224001

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I.Pendahuluan

Pada praktikum ini dibuat sebuah program Java sederhana untuk mensimulasikan sistem perhitungan biaya pengiriman barang menggunakan konsep dasar pemrograman berorientasi objek.

Program ini diberi nama **LogiCalc** yang berfungsi untuk membantu menghitung estimasi biaya pengiriman berdasarkan beberapa input dari pengguna.Data yang dimasukkan oleh pengguna meliputi **nama klien, berat barang, jarak pengiriman, serta jumlah box atau kardus** yang akan dikirim. Berdasarkan data tersebut, program akan menghitung beberapa informasi penting seperti **kebutuhan armada pengiriman, estimasi waktu pengiriman, biaya dasar pengiriman, biaya asuransi, serta total biaya yang harus dibayar**.

Perhitungan dilakukan menggunakan operasi aritmatika sederhana di dalam bahasa pemrograman Java. Program juga menggunakan **class, method main, variabel, tipe data, serta input dari pengguna menggunakan Scanner**. Dengan adanya program ini, proses perhitungan biaya pengiriman dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan manual.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	input	Scanner	Untuk membaca input dari pengguna
2	namaklien	String	Menyimpan nama klien sesuai dengan input pengguna
3	berat	double	Menyimpan berat barang dalam kilogram dan pakai (,) saat input
4	jarak	int	Menyimpan jarak pengiriman dalam kilometer
5	box	int	Menyimpan jumlah box atau kardus yang dikirim
6	Tarif	int	Menghitung tarif pengiriman dengan cara mengalikan 15.000 x jarak yang akan ditempuh.
7	Berat	double	Menghitung biaya berdasarkan berat barang
8	Biayadasar	double	Menyimpan total biaya dasar yaitu penjumlahan dari tarif dan berat
9	asuransi	double	Menghitung biaya asuransi sebesar 3,5% dari biaya dasar
10	Totalbiaya	double	Menyimpan total biaya akhir yang harus dibayar

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
LogiCalc.java 1 ×
pboprakitum > src > LogiCalc.java > LogiCalc > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class LogiCalc {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7           //input dari pengguna
8        System.out.println(x: "========== SISTEM LOGICAL FASTSEND =========");
9
10          System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
11          String namaklien = input.nextLine();
12
13          System.out.print(s: "Masukkan Berat(kg)(cth: 0,5) : ");
14          double berat = input.nextDouble();
15
16          System.out.print(s: "Masukkan Jarak(km) : ");
17          int jarak = input.nextInt();
18
19          System.out.print(s: "Masukkan Total box/kardus : ");
20          int box = input.nextInt();
21
22      int Tarif = (15000 * jarak);
23      double Berat = (5500 * berat);
24      double Biayadasar = (Tarif + Berat);
25      double asuransi = (Biayadasar * 0.035);
26      double Totalbiaya = (Biayadasar + asuransi);
27
28      System.out.println(x: "======= RESI PENGIRIMAN =======");
29
30          System.out.println("klien : " + namaklien );
31          System.out.println("Total Box: " + box + " box " );
32          System.out.println("Kebutuhan Armada: " + (box / 150) + " Truk Penuh dan sisa " + (box % 150) + " box via Pickup.");
33          System.out.println("Estimasi Waktu : " + (jarak/60) + " jam " + (jarak%60) + " menit ");
34
35      System.out.println(x: "=== RINCIAN BIAYA ===");
36          System.out.println("Biaya Dasar : Rp " + Biayadasar);
37          System.out.println("Biaya Asuransi : Rp " + asuransi);
38          System.out.println(x: "---------------------------------" );
39          System.out.println("Total Biaya : Rp " + Totalbiaya);
40          System.out.println(x: "===================================");
41
42
43
44
```

Pembahasan Kode

1.
```
1   import java.util.Scanner;
2
```

baris no 1 digunakan untuk menerima input dari pengguna

2.

```
3   public class LogiCalc {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner input = new Scanner(System.in);
6
```

Baris ke 3 digunakan untuk membuat kelas utama program. Public berarti bisa diakses dari mana saja dan class itu kata kunci untuk membuat program dan logicalc itu Adalah nama program atau class yang saya buat.

Baris ke 4 method utama yang digunakan untuk **memulai eksekusi program Java**. Penjelasan masing2 : public seperti yang tadi di baris ke 3 , static berarti bisa dijalankan tanpa membuat objek dari class, void ini tidak mengembalikan nilai , main itu nama method yang pertama kali dijalankan dan string[] args ini untuk menerima argument dari command line.

Baris ke 5 digunakan untuk membuat objek scanner agar bisa terima input dari pengguna.

3.

```
6
7           //input dari pengguna
8       System.out.println(x: "========== SISTEM LOGICAL FASTSEND =========");
9
10          System.out.print(s: "Masukkan Nama Klien : ");
11          String namaklien = input.nextLine();
12
13          System.out.print(s: "Masukkan Berat(kg)(cth: 0,5) : ");
14          double berat = input.nextDouble();
15
16          System.out.print(s: "Masukkan Jarak(km) : ");
17          int jarak = input.nextInt();
18
19          System.out.print(s: "Masukkan Total box/kardus : ");
20          int box = input.nextInt();
```

bagian no 8 ini menampilkan judul yaitu system logical fastsend.

Baris 10&11 menampilkan kata2 masukkan nama klien dan meminta pengguna menginput nama klien dengan tipe data string.

Baris ke 13&14 menampilkan kata2 masukkan barang dan meminta input dari pengguna untuk memasukkan berat barang dengan tipe data double karena kalau pakai double ketelitiannya lebih tinggi.

Baris ke 16&17 menampilkan kata2 masukkan jarak dan meminta input dari pengguna untuk memasukkan jarak yang akan ditempuh dalam bentuk int(bilangan bulat).

Baris 19&20 menampilkan kata2 masukkan total box dan meminta pengguna memasukkan jumlah box dalam bentuk int (bil bulat).

4.

```
22      int Tarif = (15000 * jarak);
23      double Berat = (5500 * berat);
24      double Biayadasar = (Tarif + Berat);
25      double asuransi = (Biayadasar * 0.035);
26      double Totalbiaya = (Biayadasar + asuransi);
27
```

Baris ke 22 menghitung tarif untuk pengiriman dengan mengalikan 15.000 dengan jarak yang diinput oleh pengguna. Tipe data yang digunakan Adalah int. kenapa int karena 15.000 bilangan bulat dan tipe data jarak int maka perkalian ini akan menghasilkan bilangan bulat juga.

Baris ke 23 menghitung jumlah berat barang dengan mengalikan 5,500 dengan berat yang dimasukkan pengguna di awal. Pakai tipe data double karena tipe data berat di baris ke 14 adalah double dan 5,500 bukan bilangan bulat melainkan decimal, maka hasilnya nanti akan berupa decimal.

Baris ke 24 biaya dasar menghitung jumlah biaya awal dengan menjumlah tarif dengan berat. Tipe data double karena penjumlahan tarif dengan berat akan menghasilkan decimal.

Baris ke 25 asuransi yaitu biaya dasar yang sudah dihitung dikalikan dengan 3,5% atau 0,035. Pakai tipe data double karena mengalikan dengan angka decimal.

Baris ke 26 total biaya itu Adalah penjumlahan dari biaya dasar dan asuransi. Tipe datanya double karna menjumlahkan decimal dengan decimal.

5.

```
27
28      System.out.println(x: "======= RESI PENGIRIMAN =======");
29
30          System.out.println("klien : " + namaklien );
31          System.out.println("Total Box: " + box + " box " );
32          System.out.println("Kebutuhan Armada: " + (box / 150) + " Truk Penuh dan sisa " + (box % 150) + " box via Pickup.");
33          System.out.println("Estimasi Waktu : " + (jarak/60) + " jam " + (jarak%60) + " menit ");
34
35      System.out.println(x: "=== RINCIAN BIAYA ===");
36          System.out.println("Biaya Dasar : Rp " + Biayadasar);
37          System.out.println("Biaya Asuransi : Rp " + asuransi);
38          System.out.println(x: "---------------------------------" );
39          System.out.println("Total Biaya : Rp " + Totalbiaya);
40          System.out.println(x: "===================================");
41
42
43
```

Baris ke 28 menampilkan output dengan judul resi pengiriman

Baris 30 menampilkan output nama klien yang sudah di input pengguna di awal

Baris ke 31 menampilkan ouput total box yang sudah di input pengguna di awal

Baris ke 32 menampilkan output kebutuhan armada. Box yang sudah di input pengguna di awal akan dibagi dengan 150, kalau lebih dari 150 maka sisanya akan dipindahkan ke pickup. Cara hitung sisanya dengan pakai modulus.

Baris ke 33 menampilkan output estimasi waktu. Dimana jarak dibagi dengan 60 , kalau bersisa maka akan masuk ke menit dengan cara pakai modulus juga.

Baris 35 menampilkan judul rincian biaya.

Baris ke 36 menampilkan hasil biaya dasar. Dengan memanggil biayadasar yang sudah dihitung diatas.

Baris ke 37 menampilkan hasil biaya asuransi. Dengan memanggil biayaasuransi yang sudah dihitung diatas

Baris ke 39 menampilkan hasil total biaya yang sudah dihitung di atas.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Java dapat digunakan untuk membuat program perhitungan sederhana seperti sistem estimasi biaya pengiriman. Dengan memanfaatkan variabel, tipe data, operasi aritmatika, serta input dari pengguna, program dapat menghitung berbagai informasi secara otomatis.
Program **LogiCalc** mampu menerima data dari pengguna dan menghasilkan output berupa resi pengiriman yang berisi rincian biaya dan informasi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemrograman dapat membantu mempermudah proses perhitungan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar penggunaan **class, variabel, input Scanner, serta operasi perhitungan dalam Java**.

IV. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi

Objek - Modul 2: Java Basics I. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

Dosen PBO. (2026). Java Basics I. Universitas Pertamina